



UNIVERSIDADE CESUMAR - UNICESUMAR
AEP - Atividade de Estudo Programado 2026.2
ESOFT (1º Bimestre)

Série: ESOFT2SN-B

Matheus Felipe de Souza Zamferrari | 26011299-2
Andrei Sipiani Romero | 26001554-2

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DISRUPÇÃO

Contextualização:

O ambiente escolar exerce um papel importante não apenas no processo de ensino e aprendizagem, mas também na formação de hábitos que podem contribuir para a qualidade de vida dos estudantes. Nesse contexto, a promoção da saúde no ambiente educacional permite desenvolver ações preventivas e educativas de maneira integrada às atividades escolares. O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, tem como finalidade contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde (BRASIL, 2007). Dessa forma, a escola torna-se um espaço estratégico para a realização de atividades que incentivem hábitos saudáveis desde a infância e a adolescência.

O PSE é realizado através da união entre os setores de Saúde e Educação, envolvendo profissionais, equipes escolares, gestores e comunidade no planejamento e acompanhamento das ações. Essa integração busca aproximar as políticas públicas das necessidades encontradas no território em que os estudantes estão inseridos. Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2025a), a articulação entre a escola e a Atenção Primária à Saúde constitui uma das bases do programa, possibilitando que as ações sejam planejadas de acordo com as características e necessidades de cada comunidade. Nesse cenário, o registro organizado das atividades pode contribuir para que as equipes acompanhem melhor aquilo que foi planejado, realizado ou eventualmente cancelado.

Entre as diferentes áreas contempladas pelo PSE encontra-se a saúde bucal, que possui relevância na promoção de hábitos de higiene e na prevenção de problemas relacionados à saúde da boca. As ações podem envolver atividades educativas, orientações sobre higiene bucal e alimentação, escovação dental supervisionada, aplicação tópica de flúor, avaliação coletiva e distribuição de materiais de higiene. O Ministério da Saúde destaca a saúde bucal entre as ações que podem ser desenvolvidas no âmbito do PSE, juntamente com outras iniciativas voltadas à promoção e à prevenção da saúde dos estudantes (BRASIL, 2025b). Assim, atividades coletivas realizadas no ambiente escolar podem contribuir para a construção de conhecimentos e hábitos relacionados aos cuidados com a saúde bucal.

Apesar da importância dessas iniciativas, o planejamento e o acompanhamento das ações podem apresentar dificuldades quando as informações ficam distribuídas em anotações, formulários ou planilhas diferentes. A falta de organização pode dificultar a localização de atividades, a verificação de quais ações foram realizadas ou canceladas e a consolidação da quantidade de participantes alcançados. Nesse sentido, uma ferramenta simples de registro e acompanhamento pode auxiliar na organização das informações e apoiar o planejamento das atividades coletivas.

Diante dessa necessidade, propõe-se o desenvolvimento de um sistema computacional destinado ao cadastro, à listagem, à pesquisa e à atualização de ações coletivas de saúde bucal realizadas no contexto escolar. O sistema permitirá registrar informações gerais sobre cada atividade, como escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação da ação. Entre as ações contempladas estão a escovação dental supervisionada, a aplicação tópica de flúor, as avaliações da condição bucal de forma coletiva, as oficinas educativas sobre higiene bucal, alimentação e cárie e a distribuição de kits de higiene bucal.

É importante destacar que a solução proposta possui caráter exclusivamente coletivo e administrativo, não tendo como finalidade realizar diagnóstico, triagem, prescrição ou recomendação de tratamento. Serão utilizados somente dados fictícios e agregados, como a quantidade de estudantes participantes de determinada atividade ou a quantidade coletiva de estudantes que necessitam de acompanhamento, sem registrar nomes, prontuários, diagnósticos ou condições clínicas individuais.

Portanto, a proposta busca relacionar a utilização da tecnologia com uma necessidade de organização das ações de saúde bucal no ambiente escolar. Por meio de uma aplicação simples, executada em terminal e desenvolvida em linguagem C, pretende-se oferecer uma forma introdutória de registrar e acompanhar as atividades coletivas do PSE. A solução permitirá visualizar informações sobre as ações planejadas, realizadas e canceladas, bem como seus respectivos números de participantes, contribuindo para uma visão geral das atividades desenvolvidas.

Definição do Problema de Pesquisa:

O acompanhamento de ações coletivas de saúde bucal realizadas no ambiente escolar pode envolver diferentes atividades, escolas, responsáveis, datas e quantidades de participantes. Quando essas informações são registradas de maneira descentralizada, por meio de anotações, formulários ou planilhas distintas, pode haver dificuldade para localizar registros, verificar a situação das ações e obter uma visão consolidada das atividades realizadas.

Diante disso, surge a necessidade de uma solução simples que permita organizar as informações das ações coletivas de saúde bucal, facilitando seu cadastro, consulta e atualização, sem ultrapassar os limites de uma aplicação introdutória e sem armazenar informações individuais ou sensíveis dos estudantes.

Questão Norteadora:

Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas de saúde bucal do

Programa Saúde na Escola, apresentando informações organizadas e preservando a privacidade dos estudantes?

Objetivo Geral:

Desenvolver uma aplicação computacional em linguagem C, executada em terminal, para auxiliar no planejamento, registro e acompanhamento de ações coletivas de saúde bucal realizadas no contexto do Programa Saúde na Escola, utilizando exclusivamente informações fictícias e agregadas.

Objetivos Específicos:

- Identificar e organizar as principais informações necessárias para o cadastro de ações coletivas de saúde bucal no ambiente escolar.
- Desenvolver uma funcionalidade para cadastrar ações, registrando informações como código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial.
- Implementar uma funcionalidade de pesquisa de ações por código, escola ou tema, facilitando a localização dos registros.
- Permitir a atualização da situação das ações para planejada, realizada ou cancelada e, quando aplicável, registrar a quantidade efetiva de participantes.
- Gerar um resumo geral das ações cadastradas, apresentando informações como quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, total de participantes e percentual de participação em relação ao número previsto.
- Implementar validações para evitar problemas como códigos duplicados, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inválidas.

Delimitação do Escopo da Solução:

O sistema proposto será destinado ao cadastro, listagem, pesquisa e atualização de ações coletivas de saúde bucal realizadas no contexto escolar.

Serão contempladas as seguintes categorias de ações:

- Escovação dental supervisionada: registro de atividades recorrentes realizadas em salas, pátios ou outros espaços escolares.
- Aplicação tópica de flúor: registro de ações coletivas realizadas periodicamente.
- Avaliação da condição bucal coletiva: registro de informações agregadas, como a quantidade de estudantes que apresentam necessidade de acompanhamento, sem identificação individual.
- Oficinas educativas: registro de atividades relacionadas à higiene bucal, alimentação saudável e prevenção da cárie.

- Distribuição de kits de higiene bucal: registro da quantidade de participantes ou kits distribuídos em determinada ação.

Para cada ação poderão ser registrados dados como código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação. Quando uma ação for marcada como realizada, poderá ser registrada a quantidade efetiva de participantes.

O sistema utilizará somente dados fictícios e agregados. Portanto, não serão armazenados nomes de estudantes, documentos, prontuários, diagnósticos, condições clínicas individuais ou qualquer outra informação que permita identificar ou acompanhar individualmente um estudante.

Também não fazem parte do escopo do sistema:

- realização de diagnóstico odontológico;
- realização de triagem individual;
- elaboração de prontuários;
- prescrição de tratamentos;
- recomendação individual de procedimentos;
- armazenamento de dados clínicos individuais;
- banco de dados;
- interface gráfica;
- aplicação web.

A aplicação será executada exclusivamente em terminal, com armazenamento das informações em memória durante sua execução, conforme os requisitos técnicos definidos para a atividade.

ENGENHARIA DE SOFTWARE

IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS E DELIMITAÇÃO DO ESCOPO

O sistema PSE em Ação, com recorte temático em saúde bucal, destina-se a apoiar equipes escolares e de saúde no planejamento, registro e acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola relacionadas à saúde bucal dos estudantes.

Usuários:

Equipe da escola e coordenador do PSE: responsável por cadastrar novas ações de saúde bucal (como escovação supervisionada, aplicação de flúor e oficinas educativas), listar e pesquisar ações já registradas, e acompanhar seu andamento.

Profissional de saúde bucal (Atenção Primária à Saúde): consulta as ações planejadas para cada escola, atualiza a situação de uma ação para "realizada" e registra a quantidade efetiva de participantes atendidos.

Gestor ou equipe intersetorial municipal: consulta o resumo geral do sistema, com a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, o total de participantes e o

percentual de participação em relação ao previsto, utilizando essas informações para apoiar decisões de planejamento

Escopo:

O sistema contempla exclusivamente o cadastro e o acompanhamento de ações coletivas de saúde bucal no âmbito do PSE, tais como escovação dental supervisionada, aplicação tópica de flúor, avaliações coletivas da condição bucal dos estudantes, oficinas educativas sobre higiene bucal e distribuição de kits de higiene.

O sistema possui, caráter de apoio administrativo e organizacional, funcionando como ferramenta de registro e consulta para a equipe intersetorial, sem substituir a atuação de profissionais de saúde bucal.

Fora do Escopo:

- Qualquer forma de diagnóstico, triagem odontológica, prescrição ou recomendação de tratamento individual;
- O registro de dados clínicos, prontuários ou informações identificáveis de estudantes, sendo utilizadas apenas informações fictícias e agregadas por ação;
- Recursos como banco de dados persistente, interface gráfica ou aplicação web, uma vez que o sistema é executado em terminal, com armazenamento em memória durante a execução, condizente com o nível introdutório da disciplina.

REQUISITOS

Requisitos Funcionais:

RF01 - O sistema deve permitir cadastrar uma ação de saúde bucal, guardando código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável e quantidade prevista de participantes. A situação inicial é sempre "planejada".

RF02 - O sistema deve exibir, em formato de lista simples no terminal, todas as ações já cadastradas.

RF03 - O sistema deve permitir buscar uma ação pelo código, pela escola ou pelo tema digitado, percorrendo os registros e mostrando o que encontrar.

RF04 - O sistema deve permitir mudar a situação de uma ação (planejada, realizada ou cancelada). Se marcada como "realizada", o sistema pede a quantidade de participantes que compareceram.

RF05 - O sistema deve mostrar quantas ações estão planejadas, realizadas e canceladas, a soma dos participantes e o percentual de participação.

Requisitos Não Funcionais:

RNF01 - O sistema não deve aceitar código repetido, número negativo, campo em branco ou opção de menu que não existe — avisando o usuário com uma mensagem de erro.

RNF02 - O sistema deve mostrar um menu de opções em laço, continuando até o usuário escolher sair.

RNF03 - O sistema deve guardar as ações num vetor de struct, funcionando inteiramente em terminal, sem banco de dados, sem interface gráfica e sem conexão com internet.

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E SPRINTS**Desenvolvimento:**

O grupo adotará uma abordagem de desenvolvimento incremental, organizada em sprints semanais. A cada sprint, uma parte do sistema é planejada, implementada e validada, permitindo ajustes contínuos conforme o aprendizado do grupo avança e evitando concentrar toda a implementação em C no fim do prazo.

Sprints Semanais:

Sprint 01 - Levantamento e modelagem

Contextualização sobre o PSE e saúde bucal, definição do problema, objetivos, identificação de usuários e escopo, requisitos funcionais/não funcionais, fluxogramas.

Sprint 01 - Implementação do núcleo do sistema

Definição da struct de ação, cadastro (RF01) e listagem (RF02), com validações básicas de entrada (RNF01).

Sprint03 - Implementação, busca e atualização

Pesquisa de ações (RF03) e atualização de situação com registro de participantes (RF04).

Sprint 04 - Implementação, resumo e testes

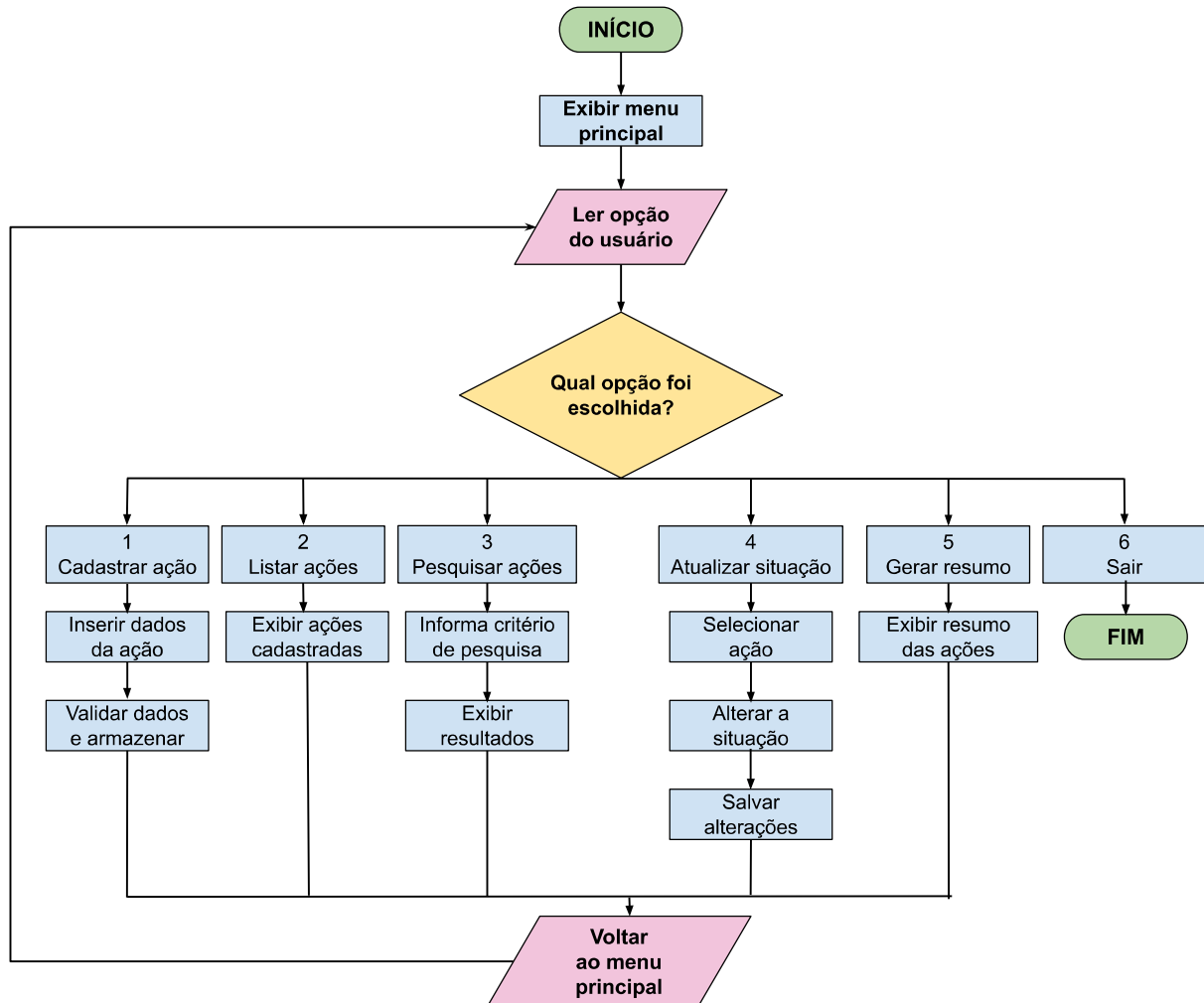
Geração do resumo geral (RF05), testes das funcionalidades, ajustes e revisão do código (nomes, organização, comentários).

Sprint 05 - Documentação final e apresentação

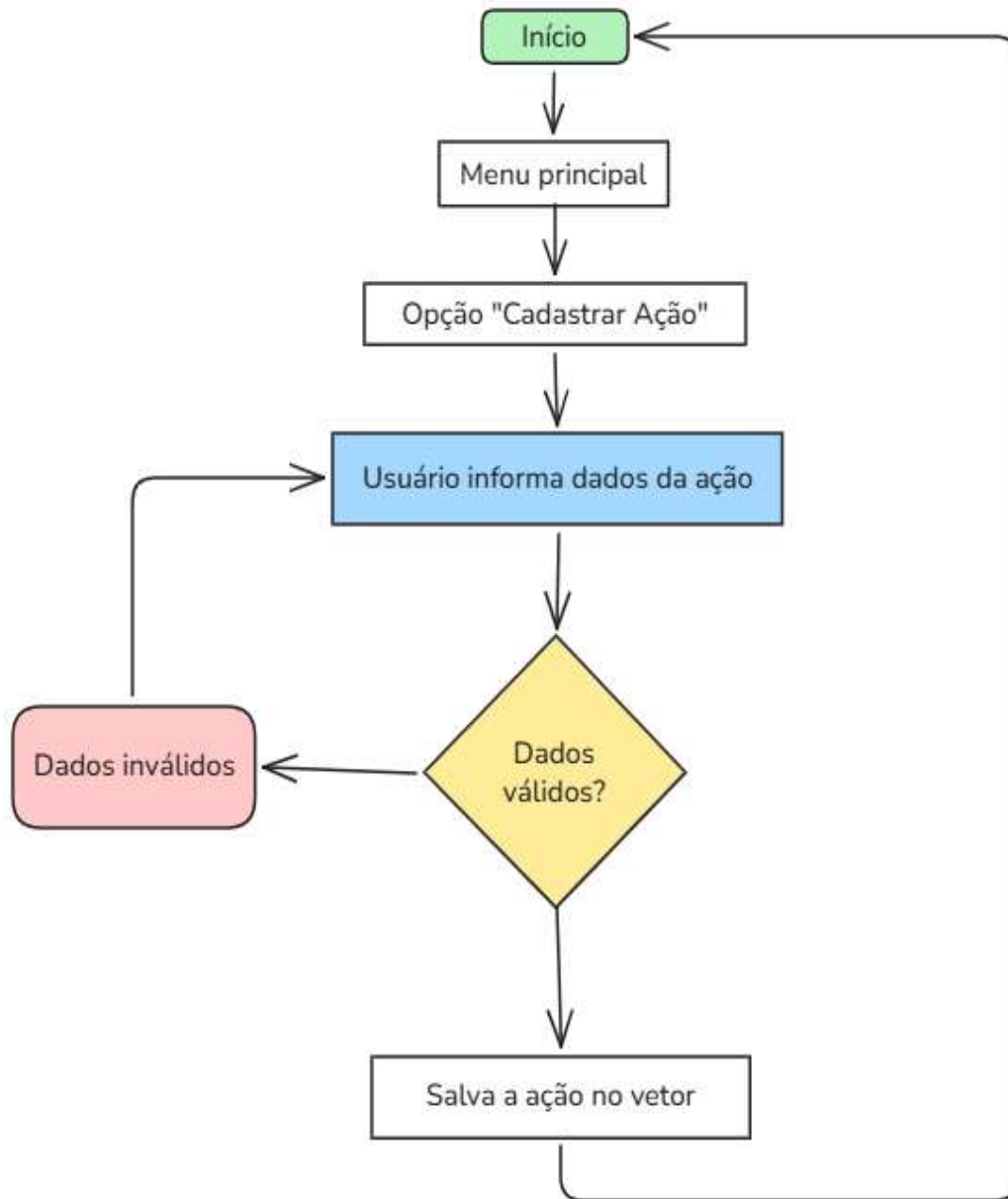
Manual do usuário, capturas de tela, casos de uso, atualização do README/GitHub, gravação do vídeo.

ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Fluxograma Geral do Sistema



Fluxograma de Cadastro de Ações



REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007**. Institui o Programa Saúde na Escola — PSE e dá outras providências. *Diário Oficial da União: Brasília, DF*, 6 dez. 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. **O que é o Programa Saúde na Escola (PSE)?** Brasília, DF, 2025a. Disponível no portal do Ministério da Saúde..

BRASIL. Ministério da Saúde. **Quais são as ações do PSE?** Brasília, DF, 2025b. Disponível no portal do Ministério da Saúde.